

⑤ Действие на линейных операторах
и их матрицах.

1) Сложение

$$\varphi: V \rightarrow W$$

$$\psi: V \rightarrow W$$

$$(\varphi + \psi)(v) = \varphi(v) + \psi(v)$$

Докажем это: φ, ψ — линейные. Пусть $\varphi(v) + \psi(v) = r(v)$

Докажем, что $r(\alpha x + \beta y) = \alpha r(x) + \beta r(y)$. По определению

$$r(\alpha x + \beta y) = \varphi(\alpha x + \beta y) + \psi(\alpha x + \beta y) = \alpha \varphi(x) + \beta \varphi(y) + \alpha \psi(x) +$$

$$\beta \psi(y) = \alpha(\varphi(x) + \psi(x)) + \beta(\varphi(y) + \psi(y)) = \alpha r(x) + \beta r(y)$$

2) Линейность на скаляр.

$\alpha \in K$ $\varphi: V \Rightarrow W$ линейное отображение

$$(\alpha \varphi)(v) = \alpha(\varphi(v)).$$

Доказ-во

$$(\alpha \varphi)(x+y) = \varphi(\alpha x + \alpha y) = \alpha \varphi(x+y)$$

3) Композиция отображений - линейность

$\varphi: V \rightarrow W$; $\psi: W \rightarrow Z$ - линейные отображения

$$\psi \circ \varphi(v) = \psi(\varphi(v)) \quad - \text{линейное отображение}$$

Доказ-во:

$$1) \quad \psi \circ \varphi(v_1 + v_2) = \psi(\varphi(v_1) + \varphi(v_2)) = \psi(\varphi(v_1)) + \psi(\varphi(v_2))$$

$$2) \quad \psi \circ \varphi(\alpha v) = \psi(\alpha \varphi(v)) = \alpha \psi(\varphi(v))$$

Далее с матрицами:

1) $A\varphi$ и $A\psi$ в базисе $(e)-(f)$

$$\begin{aligned} (\varphi + \psi)(e_i) &= \varphi(e_i) + \psi(e_i) = a_{1i} f_1 + \dots + a_{mi} f_m + \\ &+ b_{1i} f_1 + \dots + b_{mi} f_m = (a_{1i} + b_{1i}) f_1 + \dots + (a_{mi} + b_{mi}) f_m \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} a_{1i} + b_{1i} \\ \vdots \\ a_{ni} + b_{ni} \end{pmatrix} \text{ — это столбец } A(\varphi + \psi)$$

$A\varphi + \psi = A\varphi + A\psi$ при условии линейности
отображений и матрицы
сложения

$$2) A_{\varphi\delta} = \delta A_{\varphi}$$

$$(\delta\varphi)(e_i) = \delta(\varphi(e_i))$$

$$3) \text{Пролужение: } \varphi: V \rightarrow W, \psi: W \rightarrow Z$$

$$\psi \circ \varphi: V \rightarrow Z$$

$$\{f_1, \dots, f_m\} - \text{базис } W$$

$$\{z_1, \dots, z_k\} - \text{базис } Z$$

$$A = A_{\varphi} \text{ матрица } \varphi$$

$$B = A_{\psi} \text{ матрица } \psi$$

$$C = A_{\psi \circ \varphi} \text{ матрица } \psi \circ \varphi$$

$$(\psi \circ \varphi)(e_i) = \psi(\varphi(e_i)) =$$

$$= \psi(a_{i1}f_1 + \dots + a_{im}f_m) =$$

$$= a_{i1}\psi(f_1) + \dots + a_{im}\psi(f_m) =$$

$$= a_{i1}(b_{11}z_1 + \dots + b_{k1}z_k) + \dots + a_{im}(b_{1m}z_1 + \dots + b_{km}z_k) =$$

$$= (a_{i1}b_{11} + \dots + a_{im}b_{1m})z_1 + \dots + (a_{i1}b_{k1} + \dots + a_{im}b_{km})z_k =$$

$$= \left(\sum_{s=1}^m b_{1s} a_{si} \right) z_1 + \dots + \left(\sum_{s=1}^m b_{ks} a_{si} \right) z_k =$$

$$= c_{1i} z_1 + \dots + c_{ki} z_k = (BA)_{ji} z_1 + \dots + (BA)_{ki} z_k$$

$$c_{ji} = (BA)_{ji} \implies C = BA$$

$$A_{\varphi \circ \psi} = A_{\varphi} \cdot A_{\psi} \quad \square$$

Примеры

$$\forall \varphi, \psi, \rho : \varphi: V \rightarrow W; \psi: W \rightarrow Z; \rho: Z \rightarrow X$$

$$\rho(\varphi \circ \psi) = (\rho \circ \varphi)\psi \quad \text{Пусть } \varphi, \psi, \rho - \text{линейные отображения}$$

$$A_{\rho \varphi \psi} = (A_{\rho} A_{\varphi}) A_{\psi} = A_{\rho(\varphi \circ \psi)} = A_{\rho}(A_{\varphi} A_{\psi})$$

$(CB)A = C(BA)$ — ассоциативность произведения

ΓV — в.нр-во $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис V (старый) $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ — базис V (новый)

$x \in V$; (x) столбец координат x в базисе (e) .

(x') столбец координат x в базисе (e')

$$(x) = T(x') \quad T = \begin{pmatrix} t_{11} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n1} & \dots & t_{nn} \end{pmatrix}$$

$\uparrow$
координаты e_i

$\varphi: V \rightarrow W$ линейное отображение; $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис V
 $\{f_1, \dots, f_n\}$ — базис W

$x \in V$ $(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ координаты столбца в базисе e

$A_\varphi = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ — матрица φ в базисе $(e) - (f)$

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{k=1}^n a_{ki} f_k \right) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ki} x_i \right) f_k$$

$$\varphi(x)_k = \sum_{i=1}^n a_{ki} x_i \quad \text{— произведение } k\text{-ой строки матрицы } A \text{ на столбец } (x)$$

$(\varphi(x)) = A(x)$ — линейный оператор — линейное отображение

$$\varphi: V \rightarrow V \quad ; \quad (V=W) \quad \text{базис } (f) = (e)$$

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{столбцы это } \varphi(e_i) \text{ в базисе } e$$

$\varphi(X) = A\varphi(X)$; (e') - новый базис в пространстве V

T - матрица перехода $(e) \rightarrow (e')$

A'_φ - матрица φ в базисе (e') ; (X') - координаты вектора X в базисе e'

$$(\varphi(X))' = A'_\varphi (X') ; (\varphi(X)) = T^{-1} (\varphi(X))' ; X = T (X')$$

$$(\varphi(X)) = T (\varphi(X))' ; \varphi(X) = A\varphi(X) \rightarrow T (\varphi(X))' = A\varphi T (X') =$$

$$\Rightarrow (\varphi(X))' = T^{-1} A\varphi T (X') ; (\varphi(X))' = A'_\varphi (X')$$

$$A'_\varphi = T^{-1} A\varphi T$$

А и В называют подобными, если

$\exists$ невырожденная матрица T : $B = T^{-1} A T$

